

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ
Зав. каф. ЭВМ
_____ Б. В. Никульшин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
на тему
ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ

БГУИР КП 1-40 02 01 01 019 ПЗ

Студент

В. Е. Петруненко

Руководитель

И. И. Глецевич

МИНСК 2024

Вариант	19
Объект	Кафедра коммерческого университета, на которой обучают web-дизайну
Форма здания, номера этажей, суммарная площадь помещений в квадратных метрах	прямоугольная (с соотношением сторон 1:1,5), 1-2 этаж, 410 м ²
Количество стационарных пользователей, количество стационарных подключений, количество мобильных подключений	45, 45, 200
Сервисы	Файловый сервер NTFS/SMB для внутреннего использования
Прочее оконечное оборудование	Принтеры, цветные принтеры
Подключение к Internet	2xGigabit Ethernet: оптоволокно
Внешняя адресация IPv4, внутренняя адресация IPv4, адресация IPv6	Внешний IPv4-адрес автоматически назначает провайдер, приватная подсеть, доступ в Internet, использовать подсеть из блока адресов для Беларуси
Безопасность	Защита от несанкционированных физических подключений
Надежность	Особых требований нет
Финансы	Бюджетная сеть
Производитель сетевого оборудования	Заказчик не уверен в требовании
Дополнительное требование заказчика	Нет дополнительных требований

ВВЕДЕНИЕ

За последние 25 лет компьютерные сети настолько внедрились в повседневную жизнь человечества, что представить завтрашний день без них уже абсолютно невозможно. За счет своей возможности связывать компьютеры, ноутбуки, смартфоны, сервера и прочие информационные устройства на запредельных для обычного человека расстояниях, сети обеспечили невиданный до этого скачок скорости обмена информацией. Сегодня ни одна, даже самая малая, коммерческая компания или предприниматель не обходятся без использования компьютерных сетей в своей деятельности.

В данном курсовом проекте требуется разработать архитектуру локальной компьютерной сети для кафедры коммерческого университета, на которой обучают web-дизайну. В рамках проектирования будут пройдены такие этапы, как планирование топологии, подбор подходящего для реализации сети оборудования, проектирование разводки кабелей с учетом архитектуры здания, количества подключаемых пользовательских станций и периферийных устройств.

На самом первом этапе требования к проектируемой сети обсуждаются с заказчиком. Из этих требований выясняются условия проектирования сети: особенности архитектуры здания, предполагаемое количество пользователей, используемые сервисы, прочие виды оконечного оборудования, технологии для подключения к Internet.

После этого разрабатывается структурная модель сети. Высчитывается количество подсетей, формируются связи между ними, а затем выясняется количество активного и пассивного оборудования в данных подсетях.

После синтеза структурной схемы можно приступить к проектированию разводки кабелей в помещениях, расположений сетевого и оконечного оборудования, электрических и информационных розеток. При использовании беспроводных маршрутизаторов необходимо учесть зону покрытия, мощность, потенциальные препятствия и помехи.

Затем после теоретического проектирования компьютерной сети производится подбор оборудования с учетом пожеланий заказчика и выделенных бюджетных средств. После реализации, сеть и оконечные устройства подвергаются тестированию с целью подтверждения работоспособности.

Целью проекта является разработка и реализация безопасной, надежной, расширяемой сети с наиболее оптимальным расходом бюджета. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить структуру разрабатываемой локальной сети.
2. Спроектировать локальную компьютерную сеть.
3. Подобрать оптимальное оборудование.
4. Осуществить конфигурирование устройств.